LEF MODEL · 제19장

제19장: 젊은 화성 — 타르시스의 뾰족한 부풂과 파보니스산에서의 데이모스와 포보스의 분출

논문 10 — 화성: 돌출부와 고리(A~E부: 부풀고 빠른 화성, 뾰족한 부풂, 파보니스산, 분출의 순서)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 화성의 두 위성 — 포보스와 데이모스 — 는 어떻게 공회전선 양쪽에 생겼을까?

화성에는 작고 가볍고 놀랄 만큼 다공질인 위성 두 개가 있습니다. **포보스**(평균 지름 약 22 km, 밀도 1,853~1,887 kg/m³)와 **데이모스**(지름 약 12 km, 밀도 1,471 kg/m³) — 부피의 3분의 1에서 절반이 빈 공간입니다. 둘 다 거의 정확히 화성의 적도 위를(i = 1.09°와 1.8°), 거의 완전한 원궤도로(e = 0.0151과 0.0003) 돌지만, **공회전선**(오늘날 20,428 km)의 양쪽에 있습니다:

1. **정반대의 운명을 지닌 두 위성(A.1):** 포보스(9,375 km, 공전 주기 7.65시간 — 화성의 하루에 세 바퀴)는 공회전선 *안쪽*에 있어서, 조석이 그것을 끌어내리고 있고 화성 쪽으로 떨어지고 있습니다. 데이모스(23,463 km, 공전 주기 30.3시간)는 공회전선 *너머*에 있어서, 조석이 그것을 바깥으로 밀어내고 있고 멀어지고 있습니다.

2. **완전히 다른 얼굴(A.2):** 데이모스는 매끄럽고 둥글며, 홈이 없고 얕게 닳은 크레이터를 지녔습니다. 포보스는 거칠고 홈투성이로, 길고 평행한 홈의 체계, 구덩이의 사슬, 그리고 뭉툭한 끝에 스티크니 크레이터(9 km)를 지녔습니다.

3. **주류 이론의 한계(A.4):** 소행성 포획으로는 두 궤도를 적도면에서 원으로 만들 수 없습니다. 반면 거대 충돌이나 고리–위성 순환은 외부 물질(30%~65%)과, 휘발성 동위원소(아연과 칼륨)를 어긋나게 하는 강한 용융을 동반합니다. 논문 10에서 LEF 모델은 통합된 대안을 제시합니다: **젊은 화성은 적도에 "가늘어지는 돌출부"를 키웠고, 그 끝 근처의 평범한 화산 — 파보니스산 — 이 외부 천체 없이 두 위성을 차례로 놓아주었습니다!**

02 · AN IMAGE

비유: 적도 위의 볼록한 원뿔, 누운 직각삼각형, 그리고 무중력 화산 화도의 마개

세 가지 간단한 그림이 젊은 화성의 화산이 어떻게 두 위성을 궤도로 놓아주었는지 설명합니다:

- **행성의 "서양배"에 맞선 뾰족한 부풂(C.1):** 물과 기체가 풍부한 젊고 뜨거운 행성 ($R = 1.5 \times R_{\text{today}} = 5,084$ km, $\rho = 1,166$ kg/m³)이 빠르게(하루 7.3~8.3시간) 돌고 있었습니다. 이 속도는 행성 전체를 "서양배"로 변형시키기에는 너무 온건하지만(그러려면 5.8시간보다 짧은 하루가 필요), 마그마와 물을 적도로 밀어내기에는 충분히 강했습니다. 가장 큰 질량이 모인 곳에서 **국지적이고 압력에 이끌린 부풂**이 솟아, 식고 단단해지며 안에서부터 좁은 끝을 가진 볼록한 원뿔로 지어졌습니다 — 그동안 화성의 핵은 거의 움직이지 않았습니다!
- **서쪽으로 누운 직각삼각형(C.4~C.6):** 부풂이 적도 위에 곧게 서 있는 동안, 그 끝은 화성의 자전 방향(동쪽)을 거슬러 뒤처졌고 그래서 **서쪽으로** 기울었습니다. 화성이 느려지고 식고 층으로 나뉘자, 부풂은 갑자기 무너진 것이 아니라 **서쪽으로 천천히 누웠고** — 완만한 동쪽 비탈보다 2~3배 가파른 서쪽 비탈을 가진 **타르시스 고원**을 남겼습니다! 오늘날 표면에서 매리너스 협곡의 밑동부터 파보니스 근처의 끝까지 재는 길이(2,996 km, 또는 젊고 납작한 화성에서 4,800~4,920 km)는 **직각삼각형의 빗변 L**이며, 그 서 있던 높이 $h = \sqrt{L^2 - b^2}$가 파보니스를 적도 위 **4,450~4,610 km** 높이까지 데려갔습니다!
- **무게가 0인 높이의 화산 화도 속 마개(D.2~D.5):** 화성 중심에서 9,880~10,170 km 떨어진 곳에서 중력은 표면 값의 4분의 1(0.41~0.44 m/s²)로 떨어졌고, 자전의 원심력이 그것을 완전히 상쇄했습니다(**순 무게 0!**). 그곳에서, 깊이 5 km의 얕은 마그마 방과 평범한 불카노식 과압(10~50 MPa, 지구의 수프리에르힐스 분화처럼)을 가진 평범한 화산이 두 "마개"를 110~250 m/s로 밀어냈고 — 화성의 자전(2.08~2.43 km/s)이 곧바로 그것들에 궤도 속도를 주었습니다!

03 · SCIENCE AND MODEL

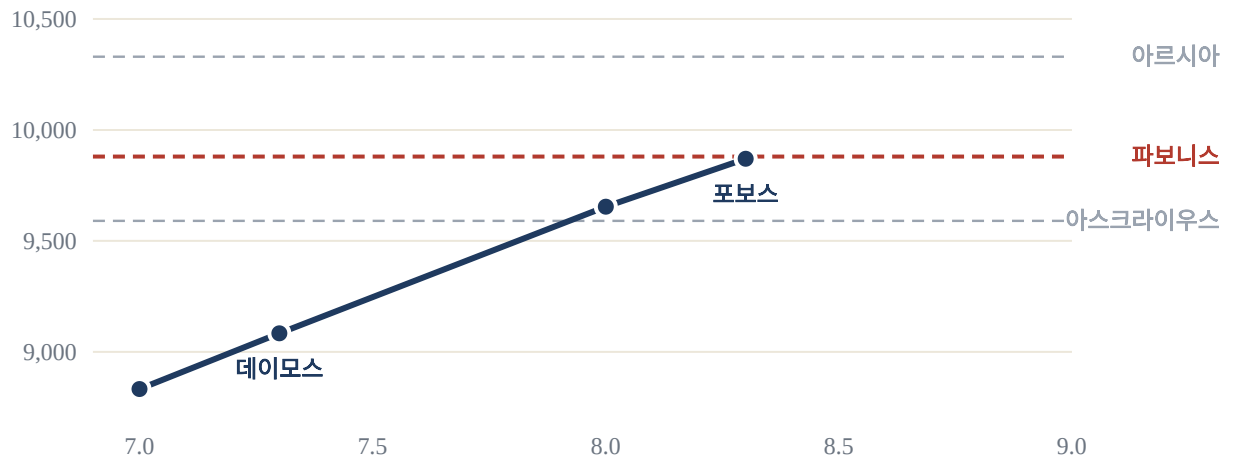
과학과 모델: 타르시스의 기하, 파보니스산, 그리고 분출의 순서(B~E부)

논문 10의 B~E부는 각 단계를 지형(MOLA), 중력(GMM-3), 궤도역학 자료에 고정합니다:

1. **화성의 지형과 중력장에 남은 부풂의 서명(C.3~C.9):** 부풂은 적도를 따라(5°~12.5°S), 매리너스 협곡의 밑동(294.7°E, 12.5°S, 밑동의 반폭 b는 오늘날 1,340 km, 젊었을 때 1,280~1,450 km)에서 파보니스 근처의 끝(243.9°E, 5.4°S)까지 뻗어 있습니다. 10°S~10°N 띠에서 서쪽 비탈은 가파르고(1,360 km에 걸쳐 5.8 m/km), 동쪽은 완만합니다(3,900 km에 걸쳐 2.0 m/km). GMM-3 중력장에서 **화성 적도의 긴 축은 정확히 255°E를 가리키고**(부풂 위!), 넓은 지오이드 정점(차수 2~3)은 부풂의 끝(6.5°N, 253.5°E)에 있으며, 화성의 전체 모양은 여전히 **262.7°E 방향으로 1.37 km** 어긋나 있습니다 — 즉 **화성은 아직도 부풂의 흔적을 지니고 있습니다!** 화성은 10가지 진단 기준 중 9가지를 직접 관측으로 충족하며, 열 번째는 모델에서 나옵니다.

2. **왜 아르시아도, 아스크라이우스도, 올림푸스도 아닌 파보니스산일까?(D.3):** 네 화산 모두에 대한 궤도 계산은, 올림푸스는 애초에 부풂 위에 있지 않고, 아스크라이우스는 8.3 h에서 너무 낮으며(공회전선 안쪽이라 그곳에서의 분출물은 다시 떨어짐), 아르시아는 데이모스를 극단적인 궤도(e = 0.66)로, 포보스를 타원 궤도(e = 0.19)로 던졌을 것이고, 오직 **파보니스산**(1.48°N, 247.04°E, 부풂 위 높이 4,450 km)만이 정확히 8.3시간에 공회전선과 만나 추가 밀림 없이 포보스를 곧바로 원궤도(e = 0.002)로 놓아준다는 것을 보여줍니다!

3. **두 번의 분출과 화성의 87% 감속(E.1~E.3):**
    - 4. **첫 번째 분출 — 데이모스(T = 7.3 h, 공회전선 9,083 km):** 파보니스의 화도는 공회전선 *너머* 1,090 km에 서 있었습니다(옆 방향 속도 2.43 km/s). 위쪽 마개(가볍고 기체와 물이 풍부하며 지름 ~ 20.7 km)는 긴 타원 궤도(10,170~23,990 km, e = 0.41, 경사 ~ 10°)로 던져져, 매 공전마다 고리를 가로질렀습니다.
    - 5. **두 번째 분출 — 포보스(T = 8.3 h, 공회전선 9,870 km):** 자전이 한 시간 더 느려진 뒤, 공회전선은 정확히 파보니스의 화도까지 닿았습니다(2.08 km/s). 두 번째 마개(더 크고, 더 밀도 높고, 더 마른, 지름 22.9 km)는 고리의 안쪽 가장자리에서 곧장 원궤도(9,877~9,919 km, e = 0.002)로 풀려났습니다!



젊은 화성의 하루 길이(시간) · 화성 중심으로부터의 공회전선(km)

화성이 느려지면서 공회전선이 올라갑니다: 8.3시간에 그것은 정확히 파보니스의 화도(화성 중심에서 9,880 km)와 만납니다.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 서 있던 부품의 삼각형 복원과 화도 속 불카노식 밀림

논문 10의 C.6, D.2~D.5, E.2부는 간단한 직각삼각형의 기하와 지구와 같은 평범한 불카노식 폭발의 역학만으로 두 위성을 화성 둘레 궤도에 올리기에 충분하다는 것을 보여 줍니다:

1. **누운 빗변에서 서 있던 높이를 복원하기(§ C.6):** 오늘날 매리너스 협곡 밑동의 동쪽 끝(294.7°E, 12.5°S)에서 파보니스 근처의 끝(243.9°E, 5.4°S)까지 재는 2,996 km의 길이는 부품의 높이가 아니라, 밑동의 가장자리에서 밑동 중심 위의 끝(272°E, 10°S, 반폭 b는 오늘날 1,340 km)까지 그은 직각삼각형의 **빗변 L**입니다. 젊고 납작한 화성($R_{\text{mean}} = 5,084$ km)에서 적도 위 동서 길이는 1.60~1.64배로 커졌고($R_{\text{eq}} = 5,431–5,561$ km, 그래서 L = 4,800~4,920 km), 남북 폭은 c^2/a의 비로 압축되었습니다(b = 1,280~1,450 km). 여기서 서 있던 부품의 높이가 나옵니다: $h = \sqrt{L^2 - b^2} = 4,580–4,740$ km(오늘날 치수로는 2,680 km)!

2. **순 무게 0의 조건과 평범한 불카노식 밀림(§ D.2, § D.5):** 부품 꼭대기에는 적도 위 4,450~4,610 km(화성 중심에서 9,880~10,170 km)에 파보니스의 화도가 서 있었습니다. 그곳에서 중력은 표면 값의 4분의 1(0.41~0.44 m/s²)로 떨어졌고, 자전의 원심력이 그것을 상쇄했습니다(순 무게는 7.3 h에서 −0.17 m/s², 8.3 h에서 0.00 m/s²). 이 무중력 조건에서, 깊이 ~ 5 km의 얕은 마그마 방에 **10~50 MPa**의 평범한 불카노식 과압으로 모인 기체가 마개를 그 자신의 길이만큼 밀어 $v \approx \sqrt{2\Delta p/\rho} = 110–250$ m/s의 출구 속

도를 주었습니다 — 그동안 화도 자체의 자전 속도(2.08~2.43 km/s)가 궤도 속도 전부를 공급했습니다!

3 **화성 자전에 제동을 거는 수지(§ E.2):** 7~9시간에 도는 젊고 균질한 화성($I = 0.4\,M\,R^2$)은 오늘날 값($I = 0.3644\,M\,R^2$, 하루 24.62시간)의 **6.8~8.7**배의 각운동량을 지녔고, 운동량을 잃지 않고 줄어들었다면 2.5배 더 빨라졌을 것입니다. **화성 질량의 6%~11%**(30% 넘는 물이 풍부한 젊은 화성의 물의 20%~33%)를 공회전선(9,080~20,428 km)을 통해 분출한 것이 자전의 87%를 가져갔고, 고리가 마르기도 전에 거의 오늘날의 속도까지 제동을 걸었습니다(8.3 → 22.3 h에서 질량의 6%~9%를 분출했고, 22.3 → 24.6 h에서는 겨우 0.1%).

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

부품의 서 있던 높이 h, 과압 Δp 아래 화도에서의 분출 속도, 그리고 회전하는 균질 행성(매클로린 회전타원체)의 안정 조건은 다음과 같이 정식화됩니다(§ B.3~B.4, § C.6, § D.5):

$$h = \sqrt{L^2 - b^2} = 4{,}580\text{–}4{,}740\ \text{km}$$

$$v_{\text{exit}} \approx \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} = 110\text{–}250\ \text{m/s}$$

$$\frac{\Omega^2}{\pi G \rho} = 0.181\text{–}0.234 < 0.374 \quad (T_{\text{limit, Jacobi}} = 5.77\ \text{h},\ T_{\text{breakup}} = 5.27\ \text{h})$$

하루 7.3~8.3시간, 밀도 $\rho = 1,166$ kg/m³에 대한 무차원 자전 매개변수 $\Omega^2/(\pi G\rho)$는 0.181~0.234와 같으므로(삼축 타원체 문턱 0.374와 분열 문턱 0.449 아래), 젊은 화성은 전 지구적 자전 안정과 온건한 납작해짐(0.18~0.24)을 유지했고, 두 개의 큰 천체로 갈라지는 대신 국지적이고 압력에 이끌린 부품을 키웠습니다.

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 타르시스의 중력 지도, 지형, 그리고 구

조 지질

포보스와 데이모스 궤도의 일치 말고도, 부품은 오늘날 화성 표면에 측정 가능한 지구물리적 서명 네 가지를 남겼습니다(§C.5~C.8):

- **프리에어 중력의 기울기(GMM-3, 차수 2~90):** 프리에어 중력은 매리너스 협곡 밑동의 동쪽 끝 **−565 mGal**에서, 밑동 중심(272°E, 10°S)의 **+49 mGal**, 부품의 끝(243.9°E, 5.4°S)의 **+393 mGal**을 거쳐, 파보니스의 **+1,474 mGal**, 아르시아의 **+1,661 mGal**, 아스크라이우스의 **+2,307 mGal**까지 연속해서 올라갑니다.
- **방사상 단층의 초점(Anderson 등 2001):** 다섯 지질 시대(노아키스기에서 아마조니스기까지)에 걸친 타르시스 둘레의 지구대와 능선 24,452개 가운데, 방사상 단층의 중심은 초기의 클라리타스와 시리아 중심에서 마지막 단계의 **파보니스산 지역**으로 부품을 따라 옮겨 갔습니다 — 그리고 지구조 활동은 화성 역사 초기에 정점에 이르렀다가 시간이 지나며 약해졌습니다.

실험 상자: 젊은 화성, 서 있던 부품, 타르시스 화산들의 매개변수(논문 10, B~E부)

하루의 길이(T)	납작함	적도 / 극 반지름(km)	화성 중심에서 / 적도 위의 공회전선(km)	화성–위성 계의 사건
7.0시간	0.26	5,618 / 4,164	8,832 / 3,214	부품과 초기 고리의 형성
7.3시간	**0.24**	**5,561 / 4,250**	**9,083 / 3,522**	**데이모스의 분출(a = 10,170~23,990 km, e = 0.41)**
8.0시간	0.19	5,461 / 4,407	9,654 / 4,193	공회전선이 파보니스의 화도로 올라감
8.3시간	**0.18**	**5,431 / 4,455**	**9,870 / 4,439**	**포보스의 분출, 곧바로 원으로(e = 0.002)**
22.0시간(~3.9 Ga)	≈ 0.01	≈ 3,410	≈ 19,000 / ≈ 15,600	고리가 마르고 포보스의 "끈"이 풀림
24.62시간(오늘)	1/191	3,396 / 3,376	20,428 / 17,032	포보스는 떨어지고(9,375 km), 데이모스는 멀어짐(23,463 km)

타르시스의 화산	부품 위 높이 / 화성 중심에서의 거리(km)	공회전선이 화도를 지나는 하루 길이	7.3 h 분출 결과(데이모스)	8.3 h 분출 결과(포보스)
아스크라이우스산	4,120 / 9,590	7.9시간	궤도(e = 0.25)	**다시 떨어짐**(화도가 선 안쪽!)

파보니스산	**4,450 / 9,880**	**8.3시간**	**타원 궤도(e = 0.41)**	**선 위의 정확한 원(e = 0.002)**
아르시아산	4,950 / 10,330	8.9시간	극단적 궤도(e = 0.66, 52,400 km까지)	타원 궤도(e = 0.19)
올림푸스산	부품 밖(중심에서 5,600)	—	**궤도 없음**(먼지로 돌아옴)	**궤도 없음**

07 · NEXT

앞에 놓인 문

이 장에서 우리는 부풀고 빠른 젊은 화성(R = 5,084 km, 하루 7.3~8.3시간)이 적도에 타르시스의 뾰족한 부풂을 키우고, 파보니스산을 높이 4,450 km의 순 무게 0 조건으로 데려가, 평범한 불카노식 압력으로 7.3시간에 **데이모스**를, 8.3시간에 **포보스**를 놓아준 것을 보았습니다.

그런데 화성 둘레의 **응결된 증기 고리**는 어떻게 데이모스를 매끄럽고 먼 공으로, 포보스를 오늘날 화성으로 떨어지는 홈투성이 천체로 바꾸었을까요 — 그리고 부풂은 어떻게 매리너스 협곡을 통해 그 내용물을 동쪽으로 내보냈을까요? 다음 장 — **제20장: 화성의 증기 고리, 매리너스 협곡을 통한 배수, 그리고 MMX 탐사의 검증**(논문 10 — F~O부와 부록 B에서) — 에서 이야기 전체와 2031년의 실험실 예측을 완성할 것입니다!

제20장

화성의 증기 고리, 매리너스 협곡을 통한 배수, 그리고 MMX 탐사의 검증 →

← 제18장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387